

轴承寿命预测与故障诊断系统：需求定义文档

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v1.0
日期	2026 年 6 月

项目概述

本项目面向轴承预测性维护课程场景，建设一个可运行、可测试、可复查的轴承寿命预测与故障诊断系统。系统围绕两个公开数据集展开：PHM2012 用于剩余寿命 RUL 回归复现，XJTU-SY 用于健康/故障诊断复现。项目重点不是搭建在线工业平台，而是在本地工程环境中形成从数据接入、特征工程、模型训练、指标评估到文档交付的闭环证据链。

当前代码采用 Python 3.11、uv 包管理和 PyTorch 2.10 依赖范围。源码物理路径为 `src/USTC/SSE/BearingPrediction`，示例和 Notebook 中推荐通过 `from phm...` 导入。数据路径通过 `data/loader_roots/phm2012` 与 `data/loader_roots/xjtu` 映射到本地外部数据集，避免硬编码个人磁盘路径。

用户与场景

本系统面向课程答辩、代码评审和论文复现实验三类使用场景。课程评审关注需求、设计、测试和交付完整性；开发成员关注数据路径、训练流程和结果复现；演示使用者关注 Notebook 中能否从真实数据得到图表和指标。

总体需求

- 系统应支持 PHM2012 和 XJTU-SY 两类轴承数据集加载。
- 系统应提供可复用的信号处理与特征工程组件。
- 系统应支持 RUL 回归和健康/故障分类两类任务。
- 系统应通过统一 `trainer/tester` 输出训练记录、预测结果和指标。
- 系统应提供 Notebook 形式的演示入口，不再依赖零散 `.py demo`。
- 系统应输出课程所需文档和可视化证据。

边界说明

本项目不接入实时采集硬件，不提供云服务和多用户权限系统，不承诺工业现场部署。所有实验结论均以公开数据集、本地配置和课程复现为边界。